

四川大学期末考试试题（闭卷）

（2023——2024 学年 第 2 学期） A 卷

课程号：201080030 课序号： 课程名称：线性代数(理工) 任课教师： 成绩：
适用专业年级： 学生人数： 印题份数： 学号： 姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一、填空题。（每题 3 分，共 18 分）

1. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项为_____.

2. 若矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 等价，即 A 可经有限次初等变换化为 B ，则 $a =$ _____.

3. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{bmatrix}$. 若 $Ax = b$ 有无穷多解，则 $a =$ _____.

4. 设 $A = [a_{ij}]$ 是 3 阶正交矩阵， $a_{11} = 1$, $b = (1, 0, 0)^T$ ，则线性方程组 $Ax = b$ 的解为_____.

5. 已知向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$. 若 $\gamma^T\alpha_i = \beta^T\alpha_i$ ($i =$

1, 2, 3), 则 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 =$ _____.

6. 设二阶矩阵 A 有两个不同特征值， α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量，且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$ ，则 $|A| =$ _____.

二、(10 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，且 $A^*X + B = 2BA + 2X$ ，其中 A^* 为 A 的

伴随矩阵. 求 X .

三、(12 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, -3, 0, 5)^T$, $\alpha_3 = (3, 2, p+2, -1)^T$, $\alpha_4 = (-2, -6, p, 10)^T$. 当 p 取何值时，向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关？此时求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩和全部极大线性无关组.

四、(12分) 设 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解.

(1) 求 λ 及 a ; (2) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

五、(12分) 设向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是向量空间 V 的一组基.

(1) 设 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_i = \alpha_1 + \alpha_i$ ($2 \leq i \leq n$), 证明向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 也是 V 的一组基;

(2) 求基 (II) 到基 (I) 的过渡矩阵;

(3) 向量 α 在基 (I) 下的坐标为 $(1, 1, \dots, 1)^T$, 求 α 在基 (II) 下的坐标.

六、(12分) 已知三阶实对称矩阵 A 可逆, 且满足 $A^3 - 3A^2 + 2A = O$. 线性方程组 $Ax = x$ 的一个基础解系为 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T$.

(1) 求矩阵 A 的全部特征值;

(2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵;

(3) 求矩阵 A .

七、(12分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$.

(1) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形;

(2) 求可逆变换 $x = Py$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(3) 是否存在正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$.

八、证明题. (每题6分, 共12分)

1. 设 $b \neq 0$, η_0 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一个解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是其导出组 $Ax = 0$ 的基础解系, 令 $\eta_i = \eta_0 + \xi_i$, $i = 1, 2, \dots, n-r$. 证明: $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$ 线性无关.

2. 设 A, B, C 为 n 阶实矩阵. 证明:

(1) 若 C 满足 $CC^T = O$, 则 $C = O$.

(2) 若 $AB - BA = CC^T$, 则 $AB = BA$.